반도체장비예지보전실무 적중모의고사 15제 [초직관 속성 문답 체크집]

시험 직전 10분 완성

2026학년도 2학기 중간평가 대비 • 1~5강 핵심 출제 15문항 직관 정답 & 3초 암기 족집게

Q01. [객관식] 반도체 제조 공정의 유지보수(Maintenance) 전략에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

1강 유지보수 패러다임

① 사후 유지보수(Reactive): 고장 후 수리, 초기비용 없으나 비계획 다운타임(Unplanned Downtime) 생산 손실 천문학적.

② 예방 유지보수(Preventive): 상태 무관 정해진 주기(시간/가동량) 점검·교체로 과잉 유지보수 비용 발생 가능.

✓ 정답 (옳지 않음) **③ 상태 기반 유지보수(Condition-Based Maintenance): 센서로 상태 모니터링하다 경고 임계치 도달 시 수리하며, 사전 계획성이 매우 높아 예지보전보다 우수하다.**

④ 예지 보전(Predictive): 센서 데이터와 머신러닝으로 미래 고장 시점을 사전 예측하여 최적 시점에 정비 수행.

⑤ 반도체 팹(FAB)에서 예지보전은 장비 가동률 극대화, 수율 향상, 비상 수리 비용 절감을 위한 필수 전략이다.

3초 족집게 포인트

상태기반(CBM)은 센서 경고가 뜬 후에야 조치하므로 사전 일정 계획(Scheduling)이 어렵다는 한계가 있음! 머신러닝으로 고장 시점(RUL)을 사전 예측해 완벽한 계획 정비를 수행하는 최고 단계는 **'예지보전(PdM)'**임!

Q02. [객관식] 반도체 예지보전의 3대 핵심 작업과 머신러닝 알고리즘의 연결이 올바른 것만을 고른 것은?

1강 3대 작업 & 알고리즘

< 보 기 >
ㄱ. 이상 감지(Anomaly Detection) — K-평균(K-Means), Isolation Forest, One-Class SVM
ㄴ. 고장 분류(Fault Classification) — 결정 트리, 랜덤 포레스트, 로지스틱 회귀
ㄷ. 잔여 수명(RUL) 추정 — 선형 회귀(Linear Regression), 열화 모델

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ

✓ 정답 **⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ (모두 옳음)**

3초 족집게 포인트

- **이상 감지**: 정상과 벗어난 패턴 탐색 ➔ **비지도 학습** (K-Means, Isolation Forest, One-Class SVM)
- **고장 분류**: 고장 부품/유형 레이블 판별 ➔ **지도학습 (분류)** (결정트리, 랜덤포레스트, 로지스틱회귀)
- **잔여 수명(RUL)**: 고장까지 남은 연속 시간 예측 ➔ **지도학습 (회귀)** (선형회귀, 시계열 열화모델)

Q03. [단답형] 로지스틱 회귀에서 볼록(Convex) 형태를 보장하는 손실 함수(Loss Function)의 명칭은?

1강 손실함수

선형회귀는 MSE를 쓰지만, 로지스틱 회귀(시그모이드)에 MSE를 쓰면 비볼록(Non-convex) 국소 최적점에 갇힘. 따라서 매끄러운 볼록(Convex) 함수를 보장하는 손실 함수 = 교차 엔트로피 (Cross-Entropy) 또는 로그 손실 (Log Loss)

3초 족집게 포인트

로지스틱 회귀 손실함수 = 교차 엔트로피(Cross-Entropy) / Log Loss! (MSE 쓰면 비볼록이 되어 경사하강법이 최적해를 못 찾음)

Q04. [객관식] 정상 990개, 결함(불량) 10개인 불균형 데이터셋에서 모델이 1,000개 모두 '정상'으로 예측했을 때 평가는?

1강 혼동행렬 & 평가지표

① 정확도(Accuracy)가 99%이므로 양산 라인에 즉각 투입 가능한 우수한 모델이다.

✓ 정답 **② 실제 불량 제품을 하나도 잡아내지 못했으므로 재현율(Recall)은 0%이다.**

③ 위양성(False Positive)이 대량 발생하여 공정 재검사 비용이 크게 증가한다.

④ 정밀도(Precision)는 100%이며, F1-Score 또한 최고점에 도달한다.

⑤ 불균형 데이터셋에서는 단순 정확도(Accuracy)를 최우선 지표로 삼아야 한다.

3초 족집게 포인트
불량 10개 중 검출 0개(TP=0, FN=10) ➔ 재현율(Recall = TP / (TP+FN)) = 0%!
불균형 데이터에서 전부 정상이라 찍으면 정확도는 99% 나오지만 불량을 0개 잡는 치명적 문제 = **'정확도의 함정(Accuracy Trap)'**!

Q05. [객관식] 제조데이터 품질확보 방법론(MDQAM) 5대 품질 평가 지표(MDQI) 연결 중 가장 적절하지 않은 것은?

2강 MDQI 5대 품질

① 완전성(Completeness): 센서 통신 끊김으로 인한 온도 컬럼의 결측치(NaN) 존재 여부 평가.

② 유효성(Validity): 가열로 관리규격 20~30℃를 벗어난 80℃나 -10℃ 이상치(Outlier) 유입 평가.

③ 일관성(Consistency): 표준 규격(정수 0, 1)과 텍스트('정상', '불량') 수집 불일치 확인 인코딩.

④ 유일성(Uniqueness): 동일 웨이퍼 LoT 번호 중복 수집 여부 확인 및 첫 번째 행만 유지.

✓ 정답 (옳지 않음) **⑤ 정확성(Accuracy): 단위 면적당 수집된 센서 데이터의 총 데이터 개수가 목표 수량 1,000개를 충족하는지 수량적 달성도를 평가한다.**

3초 족집게 포인트
정확성(Accuracy)은 단순 수량 체크가 아니라 "도메인 규칙 모순 검증"임!
(예: Failure=0(정상)인데 FailureCode 값이 있거나, Failure=1(불량)인데 FailureCode가 NaN인 논리적 모순 검증)

Q06. [단답형] 다음 파이썬 Pandas 코드에서 빈칸 (가)와 (나)에 들어갈 함수명은?

2강 Pandas 전처리 함수

```
# (가) Lot 번호가 동일하게 중복 수집된 행을 제거하고 첫 번째 행만 남김
df = df.drop_duplicates(subset=['Lot'], keep='first')
# (나) 온도(Temp) 컬럼의 결측치(NaN)를 평균값으로 채움
df['Temp'] = df['Temp'].fillna(mean_temp)
```

3초 족집게 포인트
- 중복 행 제거: **drop_duplicates()** (subset, keep='first')
- 결측치 대체: **fillna()** / 결측치 삭제: **dropna()**

Q07. [객관식] 머신러닝 전처리 단계의 특성 스케일링(Feature Scaling)에 대한 설명으로 옳은 것은? 2~3강 특성 스케일링

① 표준화(StandardScaler)는 데이터를 [0, 1] 구간에 위치하게 만든다. (오답: 정규화 설명)

② 정규화(MinMaxScaler)는 평균 0, 표준편차 1인 Z-점수 분포로 변환한다. (오답: 표준화 설명)

✓ 정답 **③ 스케일러(Scaler)를 적용할 때는 테스트 데이터의 정보 누수(Data Leakage)를 방지하기 위해 X_train으로만 fit하고 X_test에는 transform만 적용해야 한다.**

④ 결정 트리와 랜덤 포레스트는 로지스틱 회귀보다 스케일링 작업이 필수적이다. (오답: 트리는 불필요)

⑤ 표준화(StandardScaler)를 먼저 적용한 후 다항 특성을 생성해야 한다. (오답: 다항 생성 후 스케일링)

3초 족집게 포인트
[절대 암기 공식] fit은 오직 X_train에만! X_test에는 오직 transform만! (정보 누수 Data Leakage 방지)
• StandardScaler: 평균 0, 분산 1 / MinMaxScaler: [0, 1] 정규화 / 결정 트리는 스케일링 불필요!

Q08. [객관식] 탐색적 데이터 분석(EDA) 과정에서 발생하는 다중공선성(Multicollinearity)에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? 3강 다중공선성

① 독립변수 간 강한 선형 상관관계(상관계수 절댓값 0.8 또는 0.9 이상)가 있을 때 발생.

② 판다스 df.corr()로 상관행렬을 산출하여 진단 가능.

③ 회귀 계수(Weight) 추정이 매우 불안정해짐.

✓ 정답 (옳지 않음) **④ 상관성이 높은 변수들의 개별 p-value가 급격히 낮아져 통계적으로 매우 유의미한 변수로 잘못 판단된다.**

⑤ 해결책: 상관성 높은 독립변수 일부 제거 또는 결합하여 파생변수 생성.

3초 족집게 포인트
다중공선성이 발생하면 분산이 폭증하여 p-value가 급격히 '상승'함!
그 결과 실제로는 유의미한 변수인데도 p-value > 0.05가 되어 '무의미하다'고 잘못 기각되는 치명적 문제가 생김!

Q09. [객관식] 결정 트리(Decision Tree) 및 DecisionTreeClassifier에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 3강 결정 트리

① 불순도(Impurity)가 가장 크게 감소하는(정보 이득 최대) 특성과 기준점을 선택하여 노드를 분할.

② criterion='gini'는 지니 불순도이며, 한 범주만 모일수록 0에 가까워짐.

③ max_depth를 미지정(None)하면 순수 노드가 될 때까지 무한 성장하여 과적합(Overfitting) 발생.

④ if-else 규칙 기반 시각화(plot_tree)가 가능하여 해석력이 매우 뛰어남.

✓ 정답 (옳지 않음) **⑤ 결정 트리는 이상치(Outlier)에 극도로 취약하며, 변수 스케일링을 거치지 않으면 모델 학습이 불가능하다.**

3초 족집게 포인트
결정 트리는 특정 기준값 대소 비교(크다/작다)로 분할하므로 스케일링(Standard/MinMax)이 전혀 필요 없음!

Q10. [객관식] 앙상블 학습 기법인 랜덤 포레스트(Random Forest)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? 3강 랜덤 포레스트

① 이전 트리의 오차를 다음 트리가 집중 학습하는 부스팅(Boosting) 방식이다. (오답: 배깅 방식)

✓ 정답 **② '랜덤(Random)'은 원본 데이터에서 복원 추출하는 '데이터 무작위 샘플링(Bootstrap)'과 각 분할마다 후보 '특성을 무작위로 선택'하는 두 가지 원리에서 유래했다.**

③ 훈련 데이터에 대한 오차를 0으로 고정하는 것이 주 목적이다. (오답: 과적합 방지가 목적)

④ 단일 결정 트리에 비해 모델의 예측 분산이 크게 증가한다. (오답: 분산이 감소함)

⑤ 무작위성 때문에 특성 중요도를 추출할 수 없다. (오답: feature_importances_ 제공)

3초 족집게 포인트
랜덤 포레스트의 2대 랜덤 원리 = ① 데이터 무작위 복원추출(Bootstrap) + ② 노드 분할 시 특성 무작위 선택!
트리 간 독립성을 높여 분산(Variance)을 줄이고 일반화 성능을 극대화함!

Q11. [객관식] 반도체/사출성형 공정 데이터의 특성 공학(Feature Engineering)과 파생 변수 설명 중 옳지 않은 것은? 4강 특성 공학

① 원시 데이터를 머신러닝이 더 잘 학습하도록 유의미한 형태로 변환하는 과정이다.

② 도메인 지식과 물리적 의미(온도차, 시간비율 등)를 적극 반영해야 한다.

③ 박스플롯이나 상관계수 히트맵으로 유의미성을 검증할 수 있다.

✓ 정답 (옳지 않음) **④ 성능 향상을 위해 도메인 지식으로 만들 수 있는 모든 파생 변수를 최대한 많이 생성하여 입력할수록 과적합 위험이 사라지고 예측 속도가 빨라진다.**

⑤ 기여도가 미미하거나 다중공선성을 유발하는 특성은 삭제하는 것이 일반화에 유리하다.

3초 족집게 포인트
파생변수를 무분별하게 과도하게 생성하면 '차원의 저주'와 훈련 데이터 암기로 인한 심각한 '과적합(Overfitting)' 발생!
반드시 특성 중요도를 평가하여 불필요한 변수는 선별 제거해야 함!

Q12. [단답형] 트리 기반 모델(Random Forest 등)에서 각 특성의 타깃 기여도를 확인하는 모델 속성(Attribute)명은? 4강 특성 중요도

```
importances = model.feature_importances_
```

3초 족집게 포인트
끝에 언더스코어(_) 필수! ➔ `feature_importances_`
사이킷런에서 학습 완료 후 모델 객체에 저장되는 결과 속성은 끝에 _가 붙음!

Q13. [객관식] 합성곱 신경망(CNN) 핵심 레이어와 구성 요소 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

5강 CNN 레이어 특성

< 보 기 >
a. 필터(Filter) 수는 출력 특성 맵(Feature Map)의 채널(깊이) 수와 동일하다. (참)
b. 세임 패딩(Same Padding)은 외곽에 0을 덧대어 출력 크기를 입력과 동일하게 유지하고 외곽 정보 유실을 방지한다. (참)
c. 최대 풀링(MaxPooling2D)은 최댓값을 뽑아 축소하며, 역전파로 학습되는 가중치를 대량 포함한다. (거짓: 가중치 0개!)
d. 컬러 이미지는 3차원이므로 합성곱 필터 역시 입력 채널 수(3)와 동일한 깊이를 가져야 한다. (참)

① a, c ② b, d

✓ 정답 **③ a, b, d**

④ b, c, d ⑤ a, b, c, d

3초 족집게 포인트
최대 풀링(MaxPooling) 레이어는 단순히 최댓값만 뽑는 다운샘플링이므로 '학습되는 가중치 파라미터가 0개(전혀 없음)'!

Q14. [객관식] 반도체 웨이퍼 결함 10가지 분류 Keras 심층신경망 코드 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?

5강 심층신경망 구축

```
model = Sequential([ Flatten(input_shape=(28, 28)), Dense(64, activation='relu'), Dense(10, activation='softmax') ])
```

① Flatten()은 28×28 2차원 이미지를 784차원 1차원 벡터로 1열로 펼쳐준다.

② Dense(64)에서 64는 은닉층 뉴런(노드) 수이다.

③ ReLU 활성화 함수는 신경망에 비선형성을 부여한다.

④ 출력층 노드가 10인 이유는 결함 클래스 수가 10개이기 때문이다.

✓ 정답 (옳지 않음) **⑤ 다중 분류 문제이므로 출력층의 활성화 함수로는 0과 1 사이의 독립 확률을 출력하는 Sigmoid를 사용해야 한다.**

3초 족집게 포인트
다중 분류(클래스 10개) 출력층 = Softmax! (확률 합 1)
Sigmoid는 합격/불합격, 정상/불량과 같은 '이진 분류(Dense(1))' 출력층에 사용함!

Q15. [단답형] 케라스(Keras) 딥러닝 모델 훈련 전체 흐름에서 빈칸 (가)와 (나)에 들어갈 메서드명은?

5강 케라스 파이프라인

```
# 1. 모델 설계: model = Sequential([...])
# 2. 손실함수, 최적화기, 평가지표 지정 학습 설정: model.compile(optimizer='adam', loss=..., metrics=['accuracy'])
# 3. 훈련 데이터로 에포크만큼 실제 학습: model.fit(X_train, y_train, epochs=10, batch_size=32)
# 4. 테스트 데이터 예측: y_pred = model.predict(X_test)
```

3초 족집게 포인트
[케라스 3단계 파이프라인] ① compile() (설정) ➔ ② fit() (학습) ➔ ③ predict() (예측)